

Devoir surveillé n° 10 - Remarques

Barème.

- Calculs : chaque question sur 2 points, total sur 40 points, ramené sur 5 points.
- Présentation : sur 4 points, Problèmes : chaque question sur 4 points, total sur 90 pour la v1, 95 pour la v2, points ramené sur 15 points.

Statistiques descriptives.

	Calculs	v1	v2	Note finale v1	Note finale v2
Note maximale	34	52	85	≈ 11	$\approx 17,5$
Note minimale	12	22	28	≈ 6	$\approx 6,75$
Moyenne	$\approx 20,4$	$\approx 39,5$	$\approx 49,8$	≈ 9	$\approx 11,4$
Écart-type	$\approx 6,8$	$\approx 9,3$	$\approx 14,7$	$\approx 1,6$	$\approx 2,9$

Remarques générales.

Attention à l'utilisation excessive de blanco, cela doit être utilisé avec parcimonie afin de changer un signe ou une lettre mais pas des bandes de blanco. Rappelons que lorsqu'une question donne la réponse, il est attendu une justification la plus précise possible, tout en restant concis.

I Convergence d'une suite implicite. (V1)

Le problème est globalement mal traité.

- 2)a) Vos justifications de la divergence de la série étaient alambiquées.
- 4) Question mal traitée.
- 6) Les inégalités que vous annoncez vraies doivent prouvées et pas faire comme si c'était évident !

II Racines carrées d'endomorphismes de l'espace. (V1)

- 1) N'oubliez pas de montrer que f est linéaire.
- 2) Confusion entre condition nécessaire et condition suffisante. Par exemple, il est nécessaire d'avoir plus de 18 ans pour avoir le droit de vote en France, mais pas suffisant...par exemple on a oublié de s'inscrire. A implique B , où A et B sont deux propositions, A est suffisant à B , tandis que B est nécessaire à A .
- 4) Il est demandé de factoriser !
- 10) Confusion condition nécessaire et suffisante...

I Série absolument convergente et sommes nulles des puissances. (V2)

- 1) Bien dans l'ensemble.
- 2) Il était préférable de travailler directement sur le terme général des séries, que sur la somme partielle, afin d'appliquer les théorèmes de comparaisons des séries à termes positifs.

- 3) Il fallait, précautionneusement, montrer que $R(k)$ tend vers 0. Autrement dit, il ne suffisait pas d'écrire la phrase magique : par passage à la limite, cela aurait été valable en présence de somme finie mais ce n'était pas le cas...
- 4), 5), 6) Bien.

II Vers le théorème de Cayley-Hamilton.(V2)

1. Les justifications concernant le degré et le coefficient dominant ont été souvent trop légères. Il était préférable d'utiliser la grosse formule.
2. L'argument suivant devait apparaître sur la copie : en dimension finie un endomorphisme est bijectif si et seulement si il est injectif!
- 4)a) Peu de bonnes réponses, des généralisations de la définition de somme directe à plus de deux sevs, pas au programme de première année et souvent fausse!
- 4)c) Si on décide de faire la question, on s'applique sinon il vaut mieux la passer... pourtant des points facilement gagnés!
- 5)a) Confusion entre somme directe et supplémentaire.
- 5)d) Si on décide de faire la question, on s'applique sinon il vaut mieux la passer...pourtant des points facilement gagnés!
- 6) Quand l'énoncé vous donne une formule à démontrer, il faut la prouver avec précaution et justification.
- 9) Confusion avec la borne supérieure au niveau des justifications, il suffisait d'expliquer que $\mathcal{E}$ est une partie non vide et majorée de $\mathcal{N}$, cela doit être un réflexe.